ХИМИЯ БЕЗ ЛАБОРАТОРИЯ
Експерименти за печат · 6.–12. клас

КНИГА 4 · 30 ЕКСПЕРИМЕНТА

Физична химия

Химия без лаборатория · 150+ изпитани експеримента с продукти от магазина

30 карти по една страница: материали с точни количества, 6 илюстрирани стъпки, научно обяснение, уравнение, очакван резултат, ниво, време и бележка за безопасност.



СЪДЪРЖАНИЕ

Всеки експеримент е на една страница. Намерете подходящия за темата, разпечатайте го и часът ви е готов.

1.	Паста за зъби за слон	Средно · 20 мин	3
2.	Сладолед в плик	Лесно · 25 мин	4
3.	Солни кристали на конец	Лесно · 20 мин + няколко дни	5
4.	Захарни кристали на пръчица	Средно · 30 мин + 7 дни	6
5.	Игли от английска сол	Лесно · 15 мин + 3 ч	7
6.	Риболов на кубче лед със сол	Лесно · 10 мин	8
7.	Температура и скорост	Лесно · 20 мин	9
8.	Повърхност и скорост	Лесно · 20 мин	10
9.	Изстиващо пенене	Лесно · 15 мин	11
10.	Затопляща сол	Средно · 15 мин	12
11.	Разтваряне и топлина	Лесно · 20 мин	13
12.	Кривата на топящия се лед	Средно · 45 мин	14
13.	Изпарението охлажда	Лесно · 20 мин	15
14.	Вода кипи в спринцовката	Средно · 15 мин	16
15.	Смачкваща се бутилка	Средно · 15 мин	17
16.	Балон на бутилка	Лесно · 15 мин	18
17.	Дифузия на газове	Лесно · 20 мин	19
18.	Лед във вода и в спирт	Лесно · 15 мин	20
19.	Кристали под лупа	Лесно · 20 мин	21
20.	Цветен часовник	Трудно · 25 мин	22
21.	Температура и ензим	Средно · 25 мин	23
22.	Концентрация и скорост	Лесно · 20 мин	24
23.	Солна градина	Лесно · 15 мин + няколко дни	25
24.	Кое замръзва първо?	Лесно · 15 мин + 3–4 ч	26
25.	Сапунена лодка	Лесно · 15 мин	27
26.	Състезание на топчета	Лесно · 20 мин	28
27.	Облак в буркана	Средно · 15 мин	29
28.	Домашен термометър	Лесно · 25 мин	30
29.	Светеща пръчка и топлина	Лесно · 20 мин	31
30.	Коя чаша държи топлината?	Лесно · 25 мин	32

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ПАСТА ЗА ЗЪБИ ЗА СЛОН

Катализатор разлага водородния пероксид за секунди и от бутилката изригва огромна пенеста кула.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Водородният пероксид сам по себе си се разлага бавно на вода и кислород. Ензимът каталаза в маята действа като катализатор: силно ускорява това разлагане, без сам да се изразходва. Голямото количество кислород образува пяна с препарата за съдове, която изригва от бутилката. Реакцията отделя и топлина.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 мл** водороден пероксид 3%
- **3 с. л.** хладка вода
- **няколко капки** хранителен оцветител
- **7 g** суха мая
- **1 с. л.** препарат за съдове
- **1 бр.** пластмасова бутилка и табла

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Поставете бутилката върху табла.



Налейте в нея водородния пероксид и препарата за съдове.



Накапете няколко капки хранителен оцветител.



Разбъркайте маята с хладката вода.



Бързо налейте сместа с мая в бутилката.



Отстъпете назад и наблюдавайте изригващата пяна.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$2\,H_2O_2 \rightarrow 2\,H_2O + O_2\uparrow$ **(катализатор: каталаза)**

Катализаторът ускорява разлагането, но не се изразходва. Образуващият се кислород надува препарата за съдове на пяна.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За няколко секунди от бутилката изригва гъста, цветна пенеста змия. Пяната е хладка на пипане: това показва, че разлагането отделя топлина.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Използвайте само водороден пероксид 3% и носете предпазни очила. Не мажете пяната върху кожата; накрая я изсипете в канализацията.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	20 мин	Катализатори и разлагане	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

СЛАДОЛЕД В ПЛИК

Солта понижава точката на топене на леда под нулата и за десет минути млякото се превръща в сладолед.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Чистият лед се топи при 0 °C. Ако го поръсим със сол, солта се разтваря във водата от топенето и точката на замръзване на солния разтвор спада доста под 0 °C. За да се топи, ледът отнема топлина от околната среда — и от плика с мляко, — затова млякото замръзва.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **120 мл** мляко
- **½ ч. л.** ванилов аромат
- **5 с. л.** едра сол
- **1 с. л.** захар
- **2 чаши** кубчета лед
- **1 малък + 1 голям** плик с цип

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте млякото и захарта в малкия плик.



Затворете го и изкарайте въздуха от него.



Напълнете големия плик с лед.



Поръсете леда със сол.



Поставете малкия плик в големия и го затворете.



Разклащайте 5–10 минути, увит в кърпа.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$ · понижаване на точката на замръзване

Не се образува ново вещество. Заради разтворената сол точката на замръзване на солената вода е по-ниска от тази на чистата вода.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След 5–10 минути разклащане млякото се сгъстява до кремообразен сладолед. Соленият лед може да се охлади до около −10 °C — можете да го измерите и с термометър.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Соленият лед е много студен: не го дръжте дълго с голи ръце, използвайте ръкавици или кърпа. Опитвайте само сладолед, приготвен с чисти пособия.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Понижаване на точката на замръзване	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

СОЛНИ КРИСТАЛИ НА КОНЕЦ

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО

От наситен солен разтвор за няколко дни израстват блестящи кристали по памучен конец.



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В топла вода се разтваря малко повече сол, отколкото в студена. Когато наситеният разтвор се охлади, а водата бавно се изпарява, разтворът става пренаситен: излишната сол вече не може да остане в разтвора. Натриевите и хлоридните йони се подреждат в правилна кубична решетка по грапавата повърхност на конеца и кристалите растат от ден на ден.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **250 мл** гореща чешмена вода
- **1 бр.** буркан
- **1 бр.** молив
- **около 90 g** готварска сол (нейодирана)
- **30 cm** памучен конец
- **1 бр.** кламер (за тежест)

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте горещата вода в буркана (стъпка за учителя).



Добавяйте солта лъжица по лъжица и разбърквайте, докато спре да се разтваря.



Вържете конеца за молива, а накрая закачете кламер.



Спуснете конеца в разтвора, без да докосва дъното на буркана.



Поставете буркана на спокойно, топло място за няколко дни.



Извадете конеца и разгледайте кристалите с лупа.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Na^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow NaCl(s)$$

От пренаситения разтвор йоните се отделят и се подреждат в кубична решетка. Това е физична промяна: веществото сол не се променя.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След 2–3 дни по конеца и по ръба на буркана се появяват дребни прозрачни кубични кристали. За една седмица порастват до няколко милиметра.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Стъпката с горещата вода се изпълнява от учителя. Поставете буркана на място, където няма да бъде бутнат. Не опитвайте солния разтвор.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин + няколко дни	Разтворимост, кристализация	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ЗАХАРНИ КРИСТАЛИ НА ПРЪЧИЦА

От концентриран захарен разтвор за една седмица израстват едри блестящи кристали по дървена пръчица.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При стайна температура в 100 g вода се разтварят около 200 g захар, а в гореща вода — много повече. При охлаждане разтворът става пренаситен и излишните молекули захар се отделят. Захарните зърна, залепени предварително по пръчицата, са кристални зародиши: към тях се свързват молекулите и пласт по пласт се изграждат големи кристали.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **200 мл** вода
- **2 бр.** дървени пръчици
- **2 бр.** щипки за пране
- **500 g** кристална захар
- **2 бр.** високи чаши
- **1 бр.** тенджера (на катедрата)

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Навлажнете пръчицата и я овалете в захар.



Оставете захарната пръчица да изсъхне напълно.



Загрейте водата и разтворете в нея захарта (учител).



Охладете сиропа до хладък и го налейте в чашите.



Закачете пръчицата с щипка в сиропа, без да докосва дъното.



След една седмица извадете пръчицата с кристалите.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$C_{12}H_{22}O_{11}(aq) \rightarrow C_{12}H_{22}O_{11}(s)$$

От пренаситения разтвор молекулите захар се отлагат върху кристалните зародиши. Захарта не се превръща в друго вещество, а само от разтворена става твърда.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

През първите дни се появяват дребни кристали, а след една седмица пръчицата е покрита с дебел блестящ слой кристали.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Горещият захарен сироп лепне и може да причини тежки изгаряния: загряването и наливането се извършват от учителя. Не яжте кристалите от експеримента.

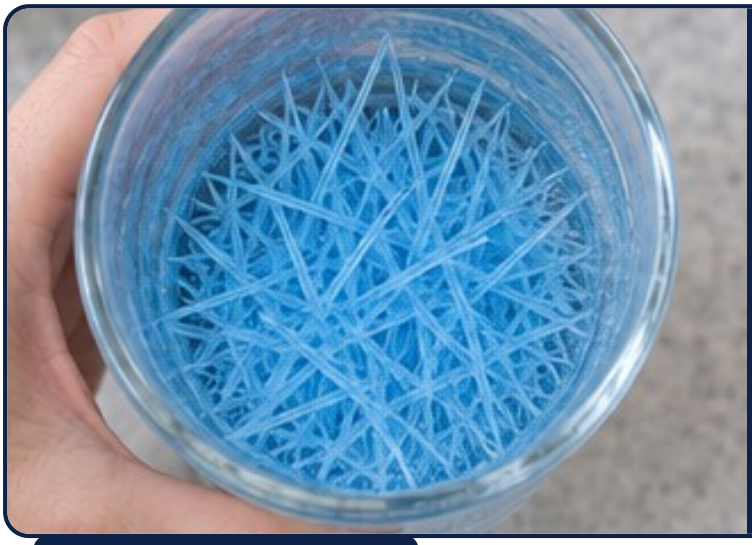
НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	30 мин + 7 дни	Пренаситен разтвор	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ИГЛИ ОТ АНГЛИЙСКА СОЛ

В хладилника за няколко часа от разтвор на английска сол израстват дълги иглести кристали.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Английската сол е магнезиев сулфат, който се разтваря много добре в топла вода. При охлаждане разтворимостта му намалява и излишната сол се отделя като кристалохидрат. Кристалите на магнезиевия сулфат по природа растат издължени, иглести, а при бързо охлаждане наведнъж се образуват особено много тънки игли.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **120 мл** гореща чешмена вода
- **1 бр.** стъклена чаша
- **1 бр.** лъжица
- **120 g** английска сол (от аптеката)
- **няколко капки** хранителен оцветител

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Налейте горещата чешмена вода в чашата.



2. Изсипете английската сол и разбъркайте една минута.



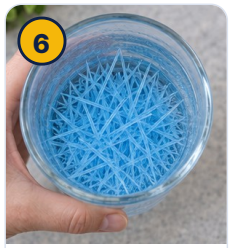
3. Капнете малко хранителен оцветител.



4. Поставете чашата в хладилника за 3 часа.



5. Извадете я внимателно, без да я клатите.



6. Разгледайте иглестите кристали на дъното на чашата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$MgSO_4(aq) + 7\,H_2O \rightarrow MgSO_4 \cdot 7H_2O(s)$$

При охлаждане разтворимостта намалява и магнезиевият сулфат се отделя като кристалохидрат.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След три часа на дъното на чашата се вижда гъста цветна „гора“ от иглести кристали. При стайна температура кристалите могат бавно да се разтворят отново.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Английската сол има слабително действие, не я опитвайте. Използвайте гореща чешмена вода, а не вряща. В края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 3 ч	Разтворимост и температура	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

РИБОЛОВ НА КУБЧЕ ЛЕД СЪС СОЛ

Щипка сол разтопява повърхността на леда, после водата замръзва отново и затваря конеца в леда.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Солта понижава точката на замръзване на водата. Там, където солта попадне върху кубчето лед, повърхността започва да се топи и при това отнема топлина от околната среда. Конецът потъва в тънкия воден слой. Когато солта се разпредели и разреди, водата от студения лед замръзва отново и затваря конеца в леда.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** голямо кубче лед
- **20 cm** памучен конец
- **1 бр.** чиния
- **1 чаша** студена вода
- **1 щипка** готварска сол

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Поставете кубче лед в чаша със студена вода.



Положете края на конеца върху кубчето лед.



Опитайте да го повдигнете: конецът се плъзва надолу.



Поръсете конеца и леда с щипка сол.



Изчакайте 30–60 секунди.



Повдигнете конеца: кубчето лед виси на него.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(l)$ (под действието на сол точката на замръзване спада под 0 °C)

Солта за миг разтопява повърхността на леда. Когато солената вода се разреди, тя замръзва отново и вледенява конеца.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Без сол конецът се плъзва от леда. Със сол за една минута замръзва към него и кубчето лед може да се извади от чашата.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Безопасен експеримент. Веднага избършете разлятата вода, защото подът става хлъзгав.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	10 мин	Понижаване на точката на замръзване	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ТЕМПЕРАТУРА И СКОРОСТ

Една и съща ефервесцентна таблетка се разтваря много по-бързо в гореща вода, отколкото в леденостудена.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Една химична реакция протича, когато частиците се сблъскват с достатъчно голяма енергия. В по-топлата вода частиците се движат по-бързо, сблъскват се по-често и с по-голяма енергия, затова лимонената киселина и натриевият хидрогенкарбонат в ефервесцентната таблетка реагират по-бързо. На студено същата реакция се забавя.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** ефервесцентни таблетки (напр. витамин C)
- **200 мл** вода със стайна температура
- **3 бр.** прозрачни чаши
- **200 мл** леденостудена вода
- **200 мл** гореща чешмена вода
- **1 бр.** хронометър (телефон)

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Напълнете трите чаши с трите вида вода.



Подгответе хронометъра и трите таблетки.



Пуснете таблетка в леденостудената вода и стартирайте часовника.



Измерете кога таблетката изчезва напълно.



Повторете с водата със стайна температура и с горещата вода.



Сравнете трите времена в таблица.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$3\ NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

С повишаване на температурата кинетичната енергия на частиците расте, затова повече сблъсъци водят до реакция и реакцията се ускорява.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В горещата вода таблетката бързо изчезва, а в леденостудената ефервесцира много пъти по-дълго. Измерените времена ясно показват разликата.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Внимавайте с горещата чешмена вода. Не пийте таблетката и разтвора, а в края ги излейте в мивката.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Скорост на реакцията	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ПОВЪРХНОСТ И СКОРОСТ

Натрошената ефервесцентна таблетка реагира по-бързо от цялата: тайната е в по-голямата повърхност.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Твърдото вещество се допира до водата само с повърхността си и реакцията започва именно там. Ако таблетката се начупи на парчета или се стрие на прах, същото количество вещество получава много по-голяма повърхност. Едновременно повече частици влизат в контакт с водата, стават повече сблъсъци и реакцията се ускорява.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** ефервесцентни таблетки
- **3 бр.** прозрачни чаши
- **1 бр.** хронометър (телефон)
- **600 мл** вода със стайна температура
- **1 бр.** хаванче или две лъжици

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте по 200 мл вода във всяка от трите чаши.



Оставете първата таблетка цяла.



Начупете втората таблетка на четири парчета.



Стрийте третата на прах в хаванчето.



Пуснете трите проби във водата едновременно.



Измерете в коя чаша ефервесценцията спира първа.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$3\ NaHCO_3 + C_6H_8O_7 \rightarrow Na_3C_6H_5O_7 + 3\ H_2O + 3\ CO_2\uparrow$$

Колкото по-ситно е веществото, толкова по-голяма е повърхността му и толкова по-бърза е реакцията.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Прахът почти веднага ефервесцира силно и се изразходва, парчетата — по-бавно, а цялата таблетка се разтваря най-бавно.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не вдишвайте праха и не го допускайте в очите. Не пийте разтворите, а в края ги излейте в мивката.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Скорост на реакцията, повърхност	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ИЗСТИВАЩО ПЕНЕНЕ

По време на реакцията между оцет и сода бикарбонат температурата на сместа спада с няколко градуса.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При всяка химична реакция се преобразува енергия. Реакцията между оцетната киселина и натриевия хидрогенкарбонат поглъща повече енергия, отколкото отделя, тоест е ендотермична. Необходимата топлина реакцията взема от сместа и от стената на чашата, затова течността изстива. Това показва и термометърът.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 мл** оцет за домакинството
- **2 с. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** кухненски термометър
- **1 бр.** пластмасова чаша
- **1 бр.** табла

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Поставете чашата върху таблата.



Налейте в нея 100 мл оцет.



Сложете термометъра и отчетете температурата.



Изсипете бавно содата бикарбонат.



Разбъркайте сместа с лъжица.



Отчетете отново: сместа е станала по-студена.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow \quad (\Delta H > 0)$$

Ендотермичната реакция поглъща топлина от околната среда, затова сместа и чашата изстиват.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Докато пени, термометърът показва с няколко градуса по-ниска стойност, а стената на чашата е по-хладна на допир.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Работете над таблата, защото пяната може да прелее. Носете защитни очила и не опитвайте пяната.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Ендотермична реакция	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ЗАТОПЛЯЩА СОЛ

При разтварянето на калциевия хлорид водата осезаемо се затопля: дори разтварянето може да отделя топлина.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Когато една сол се разтваря във вода, стават две неща: йонната решетка се разрушава, което изисква енергия, а след това йоните се обкръжават от водни молекули, което освобождава енергия. При калциевия хлорид второто е значително по-голямо, затова разтварянето общо отделя топлина и водата се затопля.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 мл** вода със стайна температура
- **1 бр.** кухненски термометър
- **1 бр.** лъжица
- **2 с. л.** калциев хлорид (абсорбатор на влага)
- **1 бр.** стъклена чаша

СТЪПКА ПО СТЪПКА



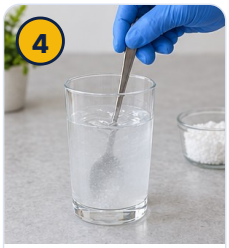
Налейте 100 мл вода в чашата.



Измерете температурата на водата.



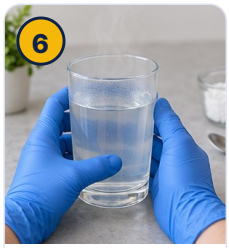
Изсипете калциевия хлорид във водата.



Разбърквайте с лъжица, докато се разтвори.



Измерете отново температурата.



Хванете внимателно чашата: затоплила се е.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq) \quad (\Delta H < 0)$$

Хидратацията на йоните отделя повече енергия, отколкото е нужна за разрушаването на решетката, затова разтварянето е екзотермично.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За няколко минути температурата на водата се повишава значително и чашата става топла на допир.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Калциевият хлорид дразни очите и кожата: необходими са защитни очила и ръкавици. Не го опитвайте, а в края излейте разтвора с много вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	15 мин	Екзотермично разтваряне	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

РАЗТВАРЯНЕ И ТОПЛИНА

Разтварянето на три бели прахообразни вещества: едното охлажда водата, а другите две почти не я променят.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При разтваряне кристалната решетка се разрушава, което изисква енергия, а разтворените частици се обкръжават от водни молекули, което отделя енергия. Разликата между двете определя дали водата ще изстине, или ще се затопли. Разтварянето на содата бикарбонат поглъща осезаемо топлина, а при солта и захарта температурата почти не се променя.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **300 мл** вода със стайна температура
- **2 ч. л.** кристална захар
- **3 бр.** чаши
- **2 ч. л.** готварска сол
- **2 ч. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** кухненски термометър

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте по 100 мл вода в трите чаши.



Измерете и запишете температурата на водата.



Изсипете сол в първата чаша и разбъркайте.



Изсипете захар във втората и разбъркайте.



Изсипете сода бикарбонат в третата и разбъркайте.



Измерете температурата във всичките три чаши.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3(s) \rightarrow Na^+(aq) + HCO_3^-(aq) \quad (\Delta H > 0)$$

Ако разрушаването на решетката изисква повече енергия, отколкото отделя хидратацията, разтварянето поглъща топлина и водата изстива.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Водата със сода бикарбонат изстива с няколко градуса, а температурата на солената и захарната вода почти не се променя.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Веществата са безопасни, но не опитвайте опитните разтвори. Бъркайте с лъжица, а не с термометъра.

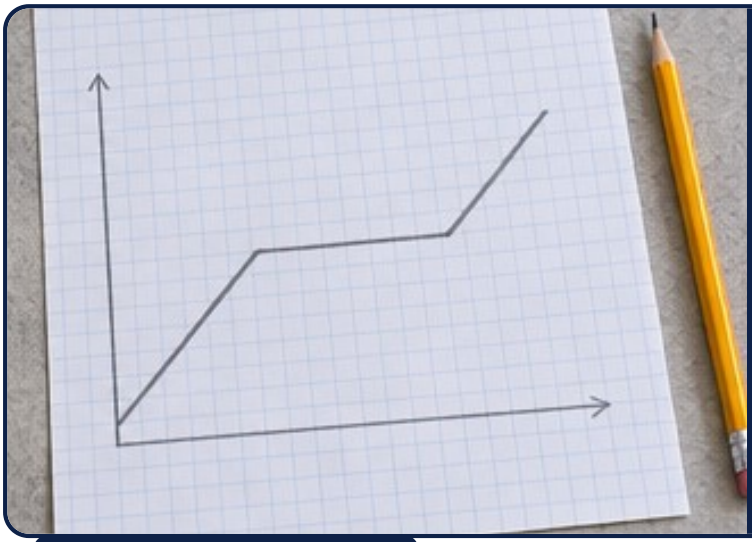
НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Лесно	20 мин	Топлина на разтваряне	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

КРИВАТА НА ТОПЯЩИЯ СЕ ЛЕД

Температура, измервана всяка минута: докато ледът се топи, термометърът спира около 0 °C.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Когато ледът, изваден от фризера, се загрява, първо температурата му се повишава. По време на топенето обаче погълнатата топлина отива за разрушаване на кристалната решетка, а не за загряване. Затова температурата на сместа от лед и вода остава около 0 °C, докато целият лед не се разтопи. Едва след това отново започва да се повишава.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 чаша** натрошен лед от фризера
- **1 бр.** стъклена чаша
- **1 лист** милиметрова хартия
- **1 бр.** кухненски термометър
- **1 бр.** хронометър (телефон)

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Напълнете чашата с натрошен лед.



Забодете термометъра в средата на леда.



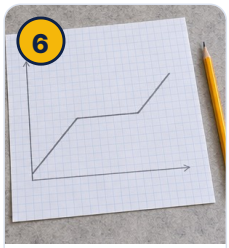
Отчетете и запишете температурата.



Повтаряйте измерването всяка минута.



Следете кога в чашата се появява вода.



Нанесете измерените данни върху графика.

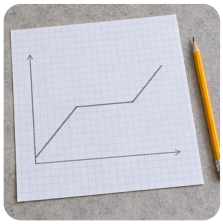
ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$ (точка на топене: 0 °C)

По време на топенето погълнатата топлина отива за промяна на агрегатното състояние, затова температурата не се повишава.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

На графиката кривата първо се покачва, после дълго е хоризонтална около 0 °C, а в края на топенето отново започва да се покачва.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Безопасен експеримент. Не бъркайте леда с термометъра и веднага избършете разлятата вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	45 мин	Промяна на агрегатното състояние	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ИЗПАРЕНИЕТО ОХЛАЖДА

Памук, навлажнен със спирт, охлажда термометъра повече от памука, навлажнен с вода.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

При изпарение най-бързите частици на течността преминават в газова фаза и отнасят енергията си със себе си. Останалата течност и всичко, до което се докосва, изстива. Между молекулите на спирта притеглянето е по-слабо, отколкото между водните молекули, затова спиртът се изпарява по-бързо и охлажда по-силно.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** кухненски термометъра
- **2 с. л.** вода със стайна температура
- **2 бр.** ластика
- **2 бр.** памучни диска
- **2 с. л.** дезинфекциращ спирт
- **1 бр.** тетрадка (за ветрило)

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Отчетете и двата термометъра.



Увийте памук около краищата на термометрите и го закрепете с ластик.



Напоете единия памук с вода.



Напоете другия със спирт.



Развявайте и двата една минута.



Отчетете отново: кой изстина повече?

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$C_2H_5OH(l) \rightarrow C_2H_5OH(g)$ **(поглъщане на топлина)**

Изпарението отнема енергия от околната среда. Което се изпарява по-бързо, охлажда повече.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

И двата термометъра изстиват, но този със спиртния памук показва с няколко градуса по-ниска стойност от този с водния.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Спиртът е запалим: нека няма пламък, свещ или горещ уред наблизо. Проветрете и не го душете директно.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Изпарение	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ВОДА КИПИ В СПРИНЦОВКАТА

Ако намалим налягането, топлата вода започва да кипи, без да я загряваме повече.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Водата кипи, когато налягането на парата ѝ достигне външното налягане. При нормално атмосферно налягане това става при 100 °C. Ако издърпаме буталото на запушена спринцовка, налягането над водата спада и налягането на парата на водата с температура 60 °C вече е достатъчно, за да се образуват парни мехурчета и във вътрешността ѝ: водата завира.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** голяма спринцовка без игла
- **1 бр.** чаша с дръжка
- **50 мл** вода с температура около 60 °C
- **1 бр.** кухненски термометър

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Загрейте вода до около 60 °C и я измерете (учител).



2. Изтеглете в спринцовката около 10 мл топла вода.



3. Изтласкайте въздуха, така че да остане само вода.



4. Затворете плътно отвора на спринцовката с пръст.



5. Издърпайте силно буталото.



6. Наблюдавайте парните мехурчета, които се появяват във водата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$H_2O(l) \rightleftharpoons H_2O(g)$ (кипене: $p_{пара} = p_{външно}$)

При по-ниско налягане точката на кипене е по-ниска, затова водата може да заври и под 100 °C.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

При издърпване на буталото във водата се образуват мехурчета и тя сякаш кипи. Щом го пуснете, мехурчетата веднага изчезват.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Водата се загрява от учителя и не бива да е по-топла от 60 °C. Използвайте спринцовка без игла и не я насочвайте към никого.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	15 мин	Точка на кипене и налягане	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

СМАЧКВАЩА СЕ БУТИЛКА

Парата от горещата вода измества въздуха, а затворената бутилка при охлаждане се смачква.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Парата от горещата вода, налята в бутилката, измества част от въздуха. Ако я затворим и охладим със студена вода, водната пара кондензира и се превръща в течност с много по-малък обем. В бутилката налягането спада, а външното атмосферно налягане притиска тънката пластмасова стена.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** празна тънка пластмасова бутилка
- **1 купа** ледена вода
- **1 бр.** кухненска кърпа
- **50 мл** гореща вода (около 80 °C)
- **1 бр.** фуния

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте с фунията гореща вода в бутилката (учител).



Хванете бутилката с кухненската кърпа и я разклатете.



Излейте водата и веднага завийте капачката.



Поставете затворената бутилка в ледената вода.



Наблюдавайте как стената на бутилката хлътва навътре.



Разгледайте напълно смачканата бутилка.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$ **(кондензация)**

Парата кондензира, налягането в бутилката спада и външното атмосферно налягане смачква бутилката.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За няколко секунди бутилката се смачква със силен пукот. Когато развиете капачката, въздухът нахлува и бутилката частично се възстановява.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Стъпките с горещата вода се изпълняват от учителя, като държи бутилката с кухненската кърпа. Използвайте само бутилка с тънки стени, никога стъклена.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Средно	15 мин	Кондензация, атмосферно налягане	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

БАЛОН НА БУТИЛКА

На топло се надува, на студено се свива: обемът на газа зависи от температурата.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Частиците на газа непрекъснато се движат и се сблъскват със стената на съда. На топло се движат по-бързо, натискат стената по-силно, затова газът се разширява и надува балона. На студено се забавят, обемът на газа намалява и балонът се свива, дори може да бъде всмукан в бутилката.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** празна стъклена бутилка
- **1 бр.** балон
- **1 купа** гореща чешмена вода
- **1 купа** ледена вода

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Нахлузете отвора на балона върху гърлото на празната бутилка.



Поставете бутилката в купата с гореща вода.



Наблюдавайте как балонът бавно се изправя.



Изчакайте, докато балонът се надуе леко.



Преместете бутилката в купата с ледена вода.



Наблюдавайте как балонът се свива.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$V_1 / T_1 = V_2 / T_2$ **(при постоянно налягане)**

При постоянно налягане обемът на газа расте и намалява заедно с температурата.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В горещата вода балонът се изправя и леко се надува, а в ледената се свива и хлътва навътре в гърлото на бутилката.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Внимавайте с горещата чешмена вода. При алергия към латекс използвайте балон без латекс.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Топлинно разширение на газовете	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ДИФУЗИЯ НА ГАЗОВЕ

Малко аромат на ванилия обхожда стаята за минути: газовите частици сами се смесват.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



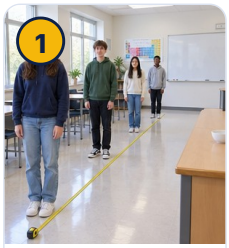
ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Частиците на газовете са в постоянно хаотично движение и често се сблъскват с частиците на въздуха. Така се разпространяват от по-гъстото място към по-рядкото, докато се разпределят равномерно. Това се нарича дифузия. Ароматът стига до нас, защото ароматните молекули дифундират във въздуха.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 ч. л.** ванилов аромат
- **1 бр.** хронометър (телефон)
- **1 лист** листче за бележки
- **1 бр.** малка купа
- **1 бр.** сантиметър

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Учениците да застанат на 1, 3 и 5 метра от катедрата.



Поставете купата на катедрата.



Налейте в нея ванилов аромат и стартирайте часовника.



Който усети аромата, да вдигне ръка.



Запишете кой кога е подал знак.



Начертайте как се разпространява ароматът.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

висока концентрация → ниска концентрация (дифузия)

Заради хаотичното движение на частиците газовете сами се смесват, докато концентрацията навсякъде се изравни.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Първо усещат аромата близките, после по-далечните ученици. Измерените времена растат с разстоянието.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Не опитвайте аромата и не го мажете по кожата. Ученик с чувствително обоняние или астма да застане по-далеч, а след това проветрете.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Дифузия	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ЛЕД ВЪВ ВОДА И В СПИРТ

Едно и също кубче лед плува във водата, а в спирта потъва: плътността решава.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Едно тяло плува върху течност, ако плътността му е по-малка от плътността на течността. Плътността на леда е около 0,92 g/cm³, а на водата — 1,00 g/cm³, затова ледът плува във водата. Плътността на дезинфекциращия спирт от аптеката е по-малка и от тази на водата, и от тази на леда, затова в него кубчето лед потъва.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **2 бр.** кубчета лед
- **200 мл** дезинфекциращ спирт (70%)
- **1 бр.** маркер
- **200 мл** чешмена вода
- **2 бр.** прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Надпишете чашите: вода, спирт.



Налейте вода в първата чаша.



Налейте спирт във втората чаша.



Поставете кубче лед в чашата с вода.



Поставете кубче лед в чашата със спирт.



Сравнете къде плува и къде потъва.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$\rho_{\text{лед}} \approx 0{,}92\ \text{g/cm}^3 < \rho_{\text{вода}} = 1{,}00\ \text{g/cm}^3$

Тяло с по-малка плътност плува върху течност с по-голяма плътност, а тяло с по-голяма плътност потъва.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Във водата кубчето лед плува и малка част от него стърчи над повърхността. В спирта потъва на дъното на чашата и докато се топи, от него се точат водни ивици.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Спиртът е запалим и отровен: нека няма пламък наблизо и не го опитвайте. В края го излейте в мивката с много вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Плътност	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

КРИСТАЛИ ПОД ЛУПА

Сол, захар, английска сол и стипца: под лупата всяко вещество има кристали с различна форма.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В кристалните вещества частиците са подредени правилно, в решетка. Структурата на решетката е различна при всяко вещество, затова и формата на кристалите е характерна за него. Готварската сол образува кубчета, стипцата — октаедри, английската сол — издължени колонки, а кристалите на захарта са наклонени призми.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 щипка** готварска сол
- **1 щипка** английска сол
- **1 бр.** лупа
- **1 щипка** кристална захар
- **1 щипка** стипца (от аптеката)
- **1 лист** черна хартия

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Поставете черна хартия на масата.



Поръсете щипка сол в единия ъгъл на хартията.



Поръсете захар, английска сол и стипца в останалите ъгли.



Разгледайте всяко вещество с лупа.



Нарисувайте формата на всеки кристал.



Сравнете рисунките с тези на съседа си.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

NaCl: кубична решетка · $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$: октаедър

Формата на кристала следва от правилното подреждане на частиците, тоест от кристалната решетка.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Зрънцата сол са мънички кубчета, захарта е призматична, английската сол — издължена, а между късчетата стипца се виждат и октаедрични стени.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Не опитвайте пробите: стипцата и английската сол са вещества от аптеката. В края измийте ръцете си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Кристална решетка	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ЦВЕТЕН ЧАСОВНИК

Смесвате два безцветни разтвора и след известно време те изведнъж стават тъмносини: витамин С мери времето.

ТРУДНОСТ
ТРУДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Водородният пероксид окислява йодидните йони до йод, а йодът с нишестето образува съединение с тъмносин цвят. Докато в разтвора има витамин С, той веднага превръща образувания йод обратно в йодидни йони, затова няма цвят. Когато витамин С се изчерпи, йодът остава и разтворът за миг става тъмносин.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** таблетка витамин С 1000 mg
- **1 с. л.** водороден пероксид (3%)
- **180 мл** топла вода
- **1 ч. л.** йодна тинктура (2%)
- **½ ч. л.** течно нишесте
- **3 бр.** прозрачни чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Натрошете таблетката и я разтворете в 60 мл вода (А).



Смесете 1 ч. л. от А, йодна тинктура и 60 мл вода (В).



Смесете пероксид, нишесте и 60 мл вода (С).



Наблюдавайте: разтворът В става безцветен.



Излейте заедно В и С и стартирайте часовника.



Изчакайте, докато изведнъж стане тъмносин.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$H_2O_2 + 2\,I^- + 2\,H^+ \rightarrow I_2 + 2\,H_2O$$

Витамин С изразходва образувания йод, докато се изчерпи. След това йодът с нишестето дава син цвят.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Смесеният разтвор известно време остава безцветен, после за секунди става наситеносин. С повече витамин С цветът се сменя по-късно.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Йодната тинктура е отровна и оставя петна по дрехите и кожата: необходими са ръкавици и защитни очила. Не опитвайте нищо.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Трудно	25 мин	Редокс реакция, скорост	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ТЕМПЕРАТУРА И ЕНЗИМ

Маята при хладка температура бързо разгражда водородния пероксид, на студено — бавно, а след гореща вода — почти не.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Ензимът каталаза в маята ускорява разпадането на водородния пероксид до вода и кислород. Ензимът е белтък: на студено частиците се движат бавно, затова реакцията е бавна, а при хладка температура работи най-добре. В гореща вода структурата на белтъка се разрушава, ензимът губи действието си и разпадането почти не се ускорява.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **150 мл** водороден пероксид 3%
- **9 с. л.** вода: ледена, хладка, гореща
- **3 бр.** чаши
- **3 ч. л.** суха мая
- **3 капки** препарат за съдове
- **1 бр.** линийка

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Смесете маята с ледена, хладка и гореща вода.



Оставете маята с гореща вода да постои 5 минути (учител).



Налейте пероксид и по една капка препарат за съдове в чашите.



Излейте смесите с мая в чашите.



Изчакайте две минути.



Измерете с линийка височината на пяната.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$2\,H_2O_2 \rightarrow 2\,H_2O + O_2\uparrow$ **(катализатор: каталаза)**

Ензимът работи най-добре при определена температура. От прекалено голямата топлина белтъкът се утаява и ензимът престава да действа.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В хладката чаша израства висока пяна, в ледената — ниска, а при маята, обработена с гореща вода, почти не се образува пяна.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Използвайте само водороден пероксид 3% и носете защитни очила. С горещата вода работи учителят. Не докосвайте пяната.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	9.–10. КЛАС
Средно	25 мин	Ензими, денатурация	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

КОНЦЕНТРАЦИЯ И СКОРОСТ

Концентриран и разреден оцет със същото количество сода бикарбонат: балоните показват коя реакция е по-бърза.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Колкото по-концентриран е разтворът, толкова повече частици киселина има в същия обем. Така зърната сода бикарбонат за единица време се сблъскват с повече частици и въглеродният диоксид се отделя по-бързо. В разредения оцет същата реакция протича по-бавно и с по-слабо пенене.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** празни бутилки 0,5 л
- **150 мл** вода
- **3 бр.** балона
- **200 мл** оцет за домакинството
- **3 ч. л.** сода бикарбонат
- **1 бр.** фуния

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте в бутилка 1 100 мл оцет.



Налейте в бутилка 2 50 мл оцет и 50 мл вода.



Налейте в бутилка 3 25 мл оцет и 75 мл вода.



Изсипете по 1 ч. л. сода бикарбонат във всеки балон.



Нахлузете балоните върху бутилките и ги повдигнете.



Сравнете кой балон се надува по-бързо.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$NaHCO_3 + CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2\uparrow$$

При по-голяма концентрация се сблъскват повече частици, затова реакцията е по-бърза.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Балонът върху бутилката с концентриран оцет се надува бързо и голям, а върху най-разредената — по-бавно и по-малък.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Носете защитни очила, защото балонът може да се изхлузи. Работете над табла и не слагайте балона в устата си.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Концентрация	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

СОЛНА ГРАДИНА

По парче гъба за няколко дни израстват цветни, коралоподобни солни кристали.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Капилярите на гъбата засмукват солния разтвор. На повърхността на гъбата водата се изпарява, а солта се отделя и образува дребни кристали. Допълнително всмуканият разтвор продължава да се изпарява по тези кристали, затова те растат все по-нагоре, в разклонени форми. Хранителният оцветител оцветява и кристалите.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **100 мл** топла чешмена вода
- **1 бр.** гъба за съдове
- **няколко капки** хранителен оцветител
- **3 с. л.** готварска сол
- **1 бр.** плитка чиния

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Нарежете гъбата на три по-малки парчета.



Поставете парчетата в чинията.



Разбъркайте солта в топлата вода.



Излейте солния разтвор върху гъбите.



Капнете хранителен оцветител върху гъбите.



Оставете за 3–5 дни на топло, сухо място.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$Na^+(aq) + Cl^-(aq) \rightarrow NaCl(s)$ **(при изпарение)**

Където водата се изпарява, солта се отделя. Гъбата непрекъснато засмуква разтвор отдолу.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За няколко дни по върха и по краищата на гъбите израстват оцветени меки кристални иглички и бучки.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Безопасен експеримент. Поставете чинията на място, където няма да бъде бутната, а в края изхвърлете кристалите в кошчето.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + няколко дни	Изпарение, кристализация	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

КОЕ ЗАМРЪЗВА ПЪРВО?

Чиста вода, солена вода и захарна вода във фризера: разтвореното вещество забавя замръзването.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Разтворените частици пречат на водните молекули да се подредят в правилна ледена решетка, затова точката на замръзване на разтвора е по-ниска от тази на чистата вода. В същия брой грамове солта съдържа много повече частици, защото има по-малка моларна маса и се разпада на йони, затова понижава точката на замръзване по-силно от захарта.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **300 мл** чешмена вода
- **2 с. л.** кристална захар
- **1 бр.** маркер
- **2 с. л.** готварска сол
- **3 бр.** пластмасови чаши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Надпишете чашите: вода, сол, захар.



Налейте във всяка по 100 мл вода.



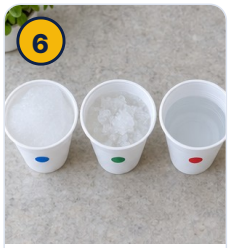
Разбъркайте солта и захарта в съответните чаши.



Поставете трите чаши във фризера едновременно.



Проверявайте ги на всеки час.



Сравнете коя е замръзнала и до каква степен.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$\Delta T_{замръзване}$ ~ концентрация на разтворените частици

Колкото повече разтворени частици има във водата, толкова при по-ниска температура замръзва.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

След няколко часа чистата вода е твърд лед, захарната е кашеста, а солената още е предимно течна.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Безопасен експеримент. Маркирайте добре чашите, за да не се объркат във фризера с храна.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	15 мин + 3–4 ч	Понижаване на точката на замръзване	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

САПУНЕНА ЛОДКА

Капка препарат за съдове отзад на лодката и хартиената лодка сама тръгва по водата.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

На повърхността на водата молекулите се привличат силно, затова повърхността се държи като опъната ципа. Препаратът за съдове е повърхностноактивно вещество: там, където се допре до водата, намалява повърхностното напрежение. Пред лодката повърхността на водата така дърпа по-силно, отколкото зад нея, и придърпва лодката напред.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** голяма купа с вода
- **1 бр.** ножица
- **1 капка** препарат за съдове
- **1 бр.** лист картон (5 × 3 cm)
- **1 бр.** клечка за уши

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Изрежете от картон малка лодка с изрез отзад.



2. Поставете лодката внимателно върху повърхността на водата.



3. Потопете клечката в препарат за съдове.



4. Докоснете с клечката задния изрез на лодката.



5. Наблюдавайте как лодката се плъзва напред.



6. Сменете водата и опитайте отново.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$\gamma_{\text{вода}} > \gamma_{\text{вода с препарат}}$ **(повърхностно напрежение)**

Препаратът за съдове отзад намалява повърхностното напрежение, затова по-силната повърхност отпред тегли лодката напред.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

При докосване с препарата лодката рязко тръгва напред и се плъзга няколко секунди. В същата вода втори път почти не помръдва.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Безопасен експеримент. Не допускайте препарата в очите и избършете разлятата вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	15 мин	Повърхностно напрежение	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

СЪСТЕЗАНИЕ НА ТОПЧЕТА

Едно и също топче във водата потъва бързо, в олиото — по-бавно, а в меда — много бавно.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Вискозитетът е вътрешното триене на течността: показва колко течността се съпротивлява на движението. Между частиците на меда взаимодействието е силно, затова те трудно се плъзгат една върху друга и бавно пропускат топчето. Частиците на водата се изместват лесно, затова в нея топчето достига дъното почти веднага.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **150 мл** вода
- **150 мл** олио
- **150 мл** течен мед
- **3 бр.** високи тесни чаши
- **3 бр.** еднакви стъклени топчета
- **1 бр.** хронометър (телефон)

СТЪПКА ПО СТЪПКА



1. Напълнете чашите с вода, олио и мед.



2. Дръжте първото топче над чашата с вода.



3. Пуснете го и измерете времето, докато стигне дъното.



4. Повторете с чашата с олио.



5. Повторете с чашата с мед.



6. Запишете и сравнете трите времена.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$\eta_{мед} > \eta_{олио} > \eta_{вода}$ **(вискозитет)**

Колкото по-вискозна е течността, толкова по-бавно се движи в нея топчето.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Във водата топчето стига дъното за миг, в олиото — по-бавно, а в меда му отнема многократно по-дълго, докато стигне дъното на чашата.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Не слагайте топчетата в устата си. Измийте чашите с мед и олио с топла вода и препарат за съдове.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Вискозитет	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ОБЛАК В БУРКАНА

Топла вода, лед върху капака и малко лак за коса: в буркана се образува облак.

ТРУДНОСТ
СРЕДНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Част от топлата вода се изпарява и въздухът се изпълва с водна пара. Ледът охлажда горната част на буркана, където във въздуха, който се охлажда, парата кондензира. За това са нужни дребни частици, кондензационни ядра: тях осигурява спреят на лака за коса. Множеството дребни водни капки заедно образуват видим облак.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** буркан с капак
- **1 шепа** кубчета лед
- **1 лист** черна хартия (за фон)
- **100 мл** гореща вода (около 80 °C)
- **1 бр.** лак за коса (спрей)

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Поставете черната хартия зад буркана.



Налейте горещата вода в буркана (учител).



Обърнете капака и сложете в него лед.



Повдигнете капака и впръскайте малко лак за коса.



Върнете бързо капака с леда.



Наблюдавайте облака, после свалете капака.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$ (кондензация върху кондензационни ядра)

Охлаждащата се водна пара кондензира на дребни капки върху носещите се частици. Тези капки образуват облака.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

За няколко секунди бял, виещ се облак изпълва горната част на буркана. При свалянето на капака облакът излиза навън.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Стъпката с горещата вода се изпълнява от учителя. Лакът за коса е запалим: нека няма пламък наблизо и не го пръскайте в лицето на никого.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Средно	15 мин	Кондензация	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

ДОМАШЕН ТЕРМОМЕТЪР

Оцветена вода в сламка: при загряване се покачва, при охлаждане се свива.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Течностите се разширяват при нагряване, защото частиците им се движат по-бързо и се отдалечават малко една от друга. В бутилката обемът на водата нараства само малко, но в тясната сламка и тази малка промяна води до ясно видимо покачване. На този принцип работят течните термометри.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **1 бр.** малка пластмасова бутилка
- **няколко капки** хранителен оцветител
- **1 бр.** пластилин
- **около 250 мл** студена чешмена вода
- **1 бр.** прозрачна сламка
- **2 купи** гореща и ледена вода

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Напълнете бутилката догоре с оцветена студена вода.



Пъхнете сламката в бутилката, без да докосва дъното.



Запечатайте плътно гърлото на бутилката с пластилин.



Поставете бутилката в купата с гореща вода.



Наблюдавайте как водата се покачва в сламката.



Преместете я в ледената вода и наблюдавайте спадането.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$\Delta V = \beta \cdot V_0 \cdot \Delta T$ **(топлинно разширение)**

При загряване обемът на течността расте, при охлаждане намалява. В тясната тръбичка това се вижда ясно.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В горещата вода оцветената вода се качва с няколко сантиметра по-високо в сламката, а в ледената слиза по-ниско.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Горещата вода се приготвя от учителя. Не пийте оцветената вода, а пластилина в края отстранете.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Топлинно разширение	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

СВЕТЕЩА ПРЪЧКА И ТОПЛИНА

Една и съща светеща пръчка в гореща вода свети по-силно, а в ледена — по-слабо.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

В светещата пръчка са разделени две течности. Когато я огънем, вътрешната малка ампула се счупва, течностите се смесват и започва химична реакция, която отдава енергията си под формата на светлина. Това е хемилуминесценция. На топло реакцията е по-бърза, затова светлината е по-силна, но по-бързо се изчерпва, а на студено е по-бавна и по-слаба.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **3 бр.** еднакви светещи пръчки
- **1 купа** вода със стайна температура
- **1 бр.** стая, която може да се затъмни
- **1 купа** ледена вода
- **1 купа** гореща чешмена вода

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Огънете трите пръчки, за да светнат.



Поставете една пръчка в ледената вода.



Поставете една пръчка във водата със стайна температура.



Поставете една пръчка в горещата вода.



Изчакайте две минути, после затъмнете стаята.



Сравнете светлината на трите пръчки.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

оксалатен естер + H_2O_2 → CO_2 + енергия → светлина

При по-висока температура реакцията, която дава светлина, е по-бърза, затова светлината е по-силна, но трае по-кратко.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

Пръчката в горещата вода е най-ярка, а тази в ледената едва свети. Пръчка, извадена от студената вода, докато се затопля, отново свети по-силно.



⚠ **БЕЗОПАСНОСТ** Не разрязвайте пръчките и не ги хапете: течността дразни. Ако все пак изтече, измийте с много вода.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	7.–8. КЛАС
Лесно	20 мин	Хемилуминесценция	Практическо занятие

ФИЗИЧНА ХИМИЯ

КОЯ ЧАША ДЪРЖИ ТОПЛИНАТА?

Стъкло, чаша с дръжка, пенеста чаша и покрита чаша: с термометър измерваме коя изолира най-добре.

ТРУДНОСТ
ЛЕСНО



ЗАЩО СЕ СЛУЧВА ТОВА?

Топлината винаги тече от по-топлото тяло към по-студеното: чрез топлопроводимост, конвекция и излъчване. Добрите проводници на топлина, например стъклото, бързо отвеждат топлината, а лошите, например пенестата пластмаса и затвореният въздух, я забавят. Капакът намалява и топлинните загуби, свързани с изпарението.

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ

- **4 бр.** чаша (стъклена, чаша с дръжка, 2 пенести чаши)
- **1 бр.** кухненски термометър
- **1 бр.** хронометър (телефон)
- **600 мл** гореща чешмена вода
- **1 бр.** алуминиево фолио

СТЪПКА ПО СТЪПКА



Налейте еднакво количество гореща вода в чашите.



Веднага измерете температурата на всяка.



Покрийте едната пенеста чаша с алуминиево фолио.



Изчакайте 10 минути.



Измерете отново температурата на всяка.



Изчислете и сравнете спада на температурата.

ОПРОСТЕНО ОБЯСНЕНИЕ

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

Колкото по-лош проводник на топлина е стената на съда, толкова по-бавно изстива водата в него.

ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ

В покритата пенеста чаша температурата почти не спада, а в тънката стъклена чаша водата изстива най-бързо.



⚠ БЕЗОПАСНОСТ Внимавайте с горещата чешмена вода и не повдигайте чашите. Ако водата е по-топла от 60 °C, наливането се извършва от учителя.

НИВО	ВРЕМЕ	ПОНЯТИЕ	6.–8. КЛАС
Лесно	25 мин	Топлопроводимост, топлоизолация	Практическо занятие

СЛЕДВАЩА СТЪПКА

1. **Изберете карта за следващия си час.** В съдържанието ще я намерите за минути по ниво и време.

2. **Купете материалите.** На всяка карта са посочени точни количества и всичко се намира в магазина, аптеката или строителния магазин.

3. **Прочетете бележката за безопасност** и прегледайте контролния списък от Бонус 2 преди експеримента.

4. **Разпечатайте по една карта за група** и оставете учениците сами да следват 6-те стъпки.

5. **Оценявайте с листовете от Бонус 5** и вписвайте експеримента в годишното разпределение от Бонус 4.